

第14章 - 电磁感应2 (13)

法拉第电磁感应定律
动生电动势，
✓ 感生电动势， $\mathcal{E}_2$
自感和互感，
磁场能量

小测2

鲁定辉 2025年10月30日

法拉第定律

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

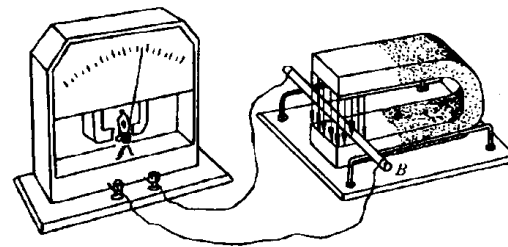
$$= -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$= -\frac{d}{dt} \left(\int_{S_{\text{变}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{不变}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} \right)$$

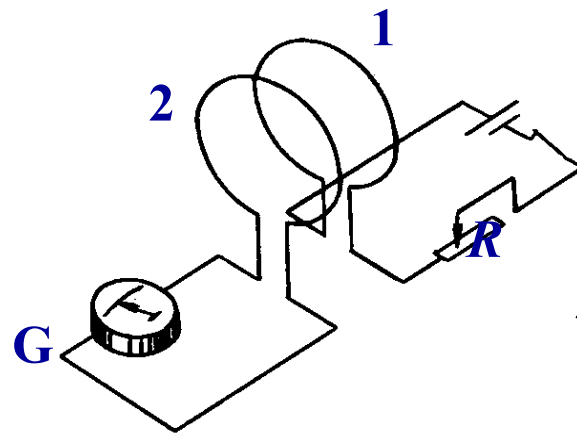
➤ 动生电动势

$$\mathcal{E}_{\text{动生}} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

源于相对运动，**非静电力**是洛伦兹力



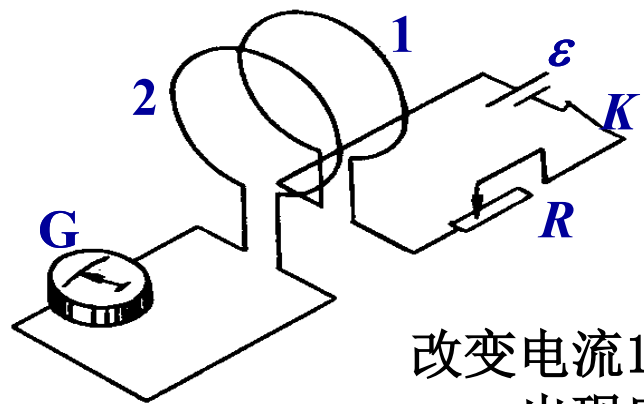
动生



感生

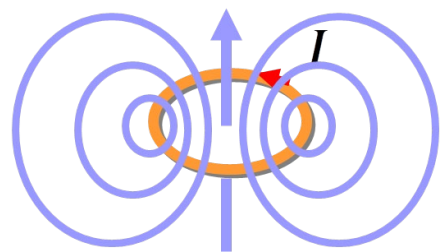
感应电动势 → 动生与感生 两类

一、感生电动势的本质



改变电流1，为什么线圈2出现感应电流？

法拉第的朴素图像：
磁场增大，产生更多触手，
引起磁通量变大
→感应电动势驱动电流



Maxwell的假设：

变化的磁场在其周围激发**涡旋状的**
感生电场 E_i ，推动电荷产生感应电流

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$$

感生电动势是**涡旋电场**的回路积分

由法拉第定律

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

回路不变 $\rightarrow$

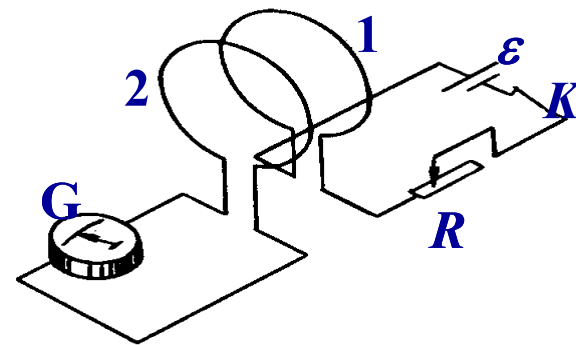
$$-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

所以

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

随时间变化的磁场会激发**涡旋**电场！

注意：静电场是无旋场



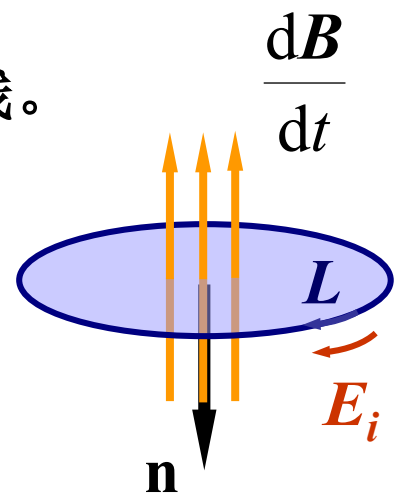
两类机制产生感应电动势：

$$\int_{S \text{ 不变}} \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = - \int_{S \text{ 不变}} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$
$$\int_{S \text{ 变}} \vec{E}_{\text{动生}} \cdot d\vec{l} = \int_{S \text{ 变}} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

二、涡旋电场的性质

- 强度取决于变化磁场，与空间是否有导体无关。
若有导体时，会产生感应电流。
- 涡旋电场是有旋场，其电力线闭合，类似磁力应线。
- 涡旋电场方向： E_i 与 $\frac{dB}{dt}$ 成左手螺旋关系

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



L 方向与法线 n 成右螺旋关系。
当 E_i 与 L 同方向， dB 与 n 方向相反。

电子感应加速器、涡流、及电磁波等都证实了涡旋电场的真实性！

涡旋电场到底是什么？

电子感应加速器 (Betatron)

涡旋电场不依赖导体
∴可直接加速带电粒子

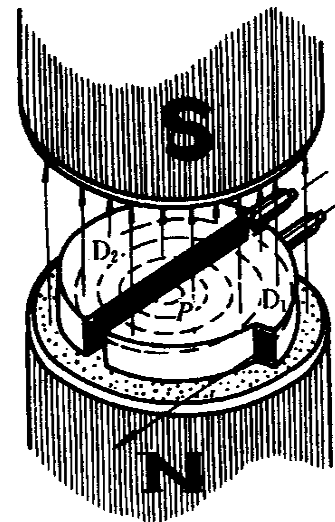
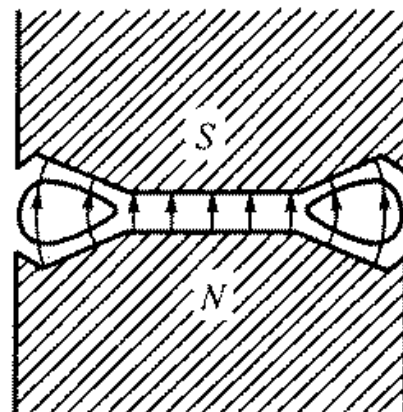
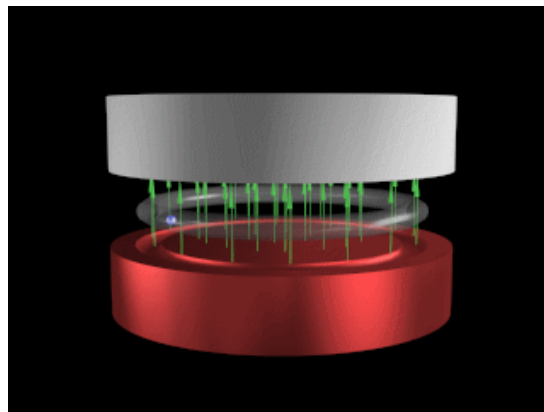
加速机制与回旋加速器完全不同！

三个核心要素：

- 1、磁场中有**环形真空管道**。
- 2、交变磁场激发出沿管道的感应电场，注入的电子受电场持续作用而不断加速。
- 3、加速的同时，洛伦兹力将电子约束在圆环形轨道。

所以，加速、回旋的磁场必须匹配

克斯特(Kerst)1940



劳伦斯回旋加速器1932

电子在环形轨道上维持加速运动的条件？

设轨道磁场 B_R ，洛伦兹力 $F_n = e v B_R = m \frac{v^2}{R}$

电子动量 $m v = e R B_R$

按牛顿定律：电场力 $F_t = -e E_i = \frac{d(m v)}{dt}$

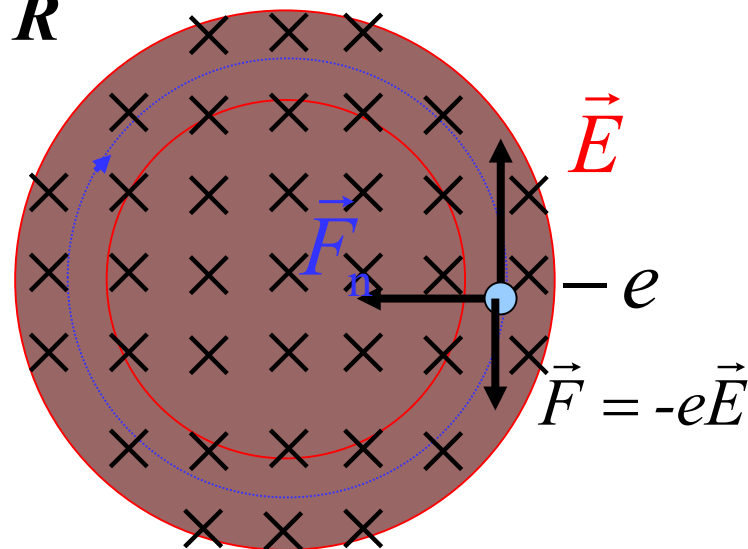
$\therefore$ 涡旋电场 $E_i = -R \frac{dB_R}{dt}$

$\therefore$ 涡旋电场由变化的中心磁场所激发

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

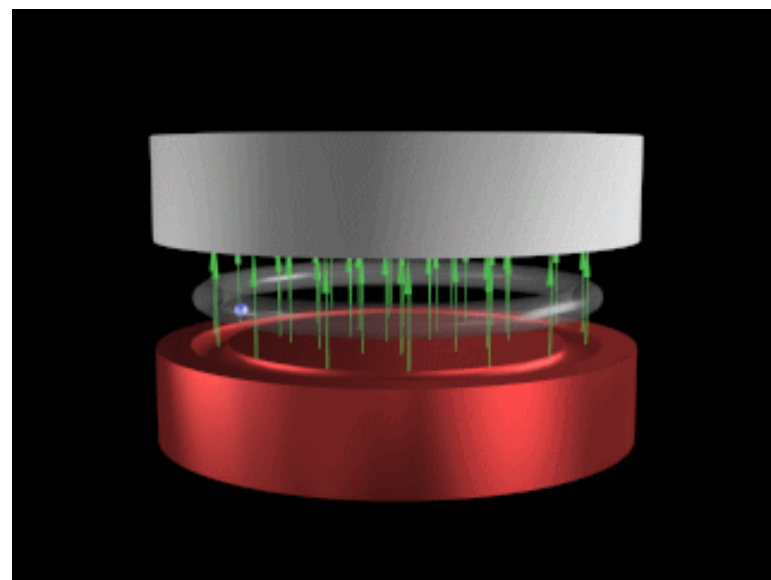
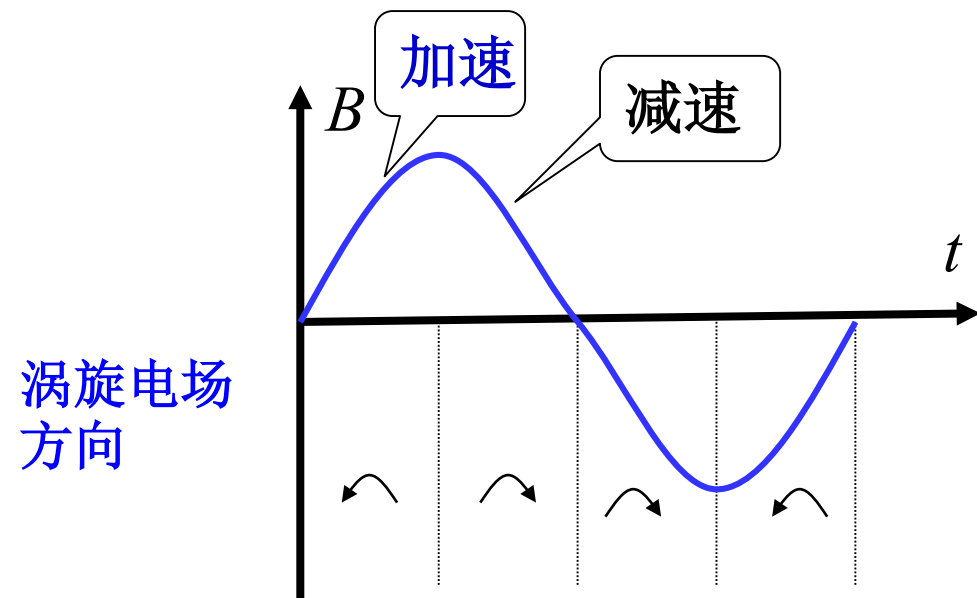
$$E_i \cdot 2\pi R = -\frac{d}{dt}(\pi R^2 \bar{B}) = -\pi R^2 \frac{d\bar{B}}{dt}$$

假设 $\bar{B}$ 为半径 R 内的平均磁场



$$\rightarrow B_R = \frac{1}{2} \bar{B}$$

环形加速的必要条件



磁场由50Hz强交变电流激励，在第一个**1/4周期末即将电子引出！**
因电子质量很小，实际已绕行几十万周。

100MeV 感应加速器的参数：

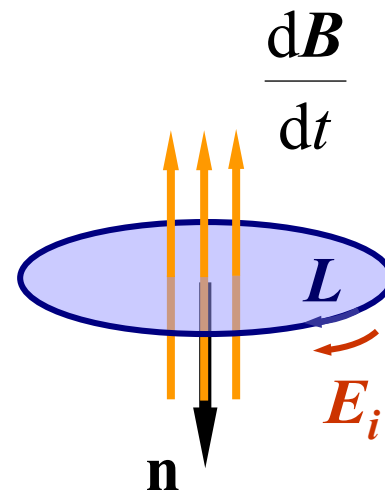
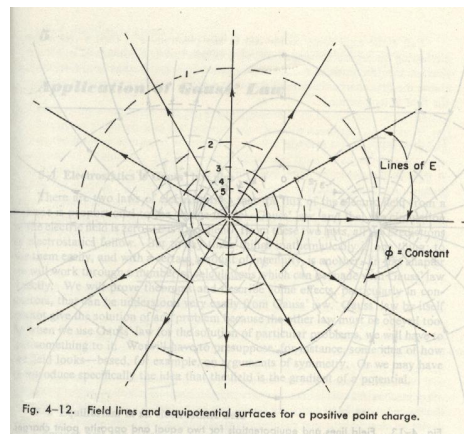
环形室半径1.5米，重100吨，功率100kW，
电子速度0.999987c，通过路径1000 km。

常用于：核反应和同位素生产，
X射线工业探伤和放疗。

◆ 涡旋电场与静电场的对比

1) 静电场由电荷激发，
而涡旋电场由变化的磁场激发。

2) 静电场的力线有头有尾，
而涡旋电场线则是闭合曲线。



都是电场，对电荷都有作用力、
若有导体都能形起电流

$$\oint_S \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{S} \neq 0$$



$$\oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \neq 0$$

涡旋电场的空间分布像磁场

三、感生电动势的计算

- 1) 直接用法拉第定律:
求出含时的磁通量 $\Phi_B(t)$,
再对时间求导数。

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B(t)}{dt}$$

- 2) 若磁场有对称性, 利用 $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

→ 先求出 $\partial B / \partial t$, 再求 E_i 分布 (像安培环路定律)

→ 然后按 $\mathcal{E}_i = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

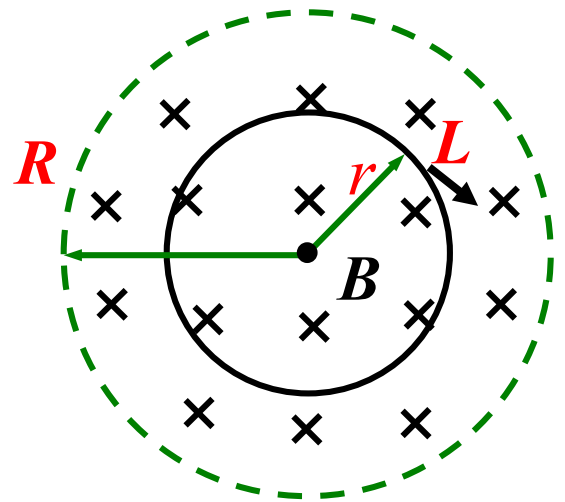
得到感生电动势。

例14.6 半径 R 的圆柱形空间有均匀磁场，且以速率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 增大，求圆柱体内、外的涡旋电场分布。

解：涡旋电场有轴对称性。

取半径 r 的同轴圆周为积分回路 L ，顺时针为正向， L 上 E_i 值相等，指向切向。

$$\text{由 } \oint_L \vec{E}_i \cdot \mathrm{d}\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$



选 L 所围曲面的法向 n 与 B 同向

1) $r < R$ 区，设 E_i 与 L 方向一致

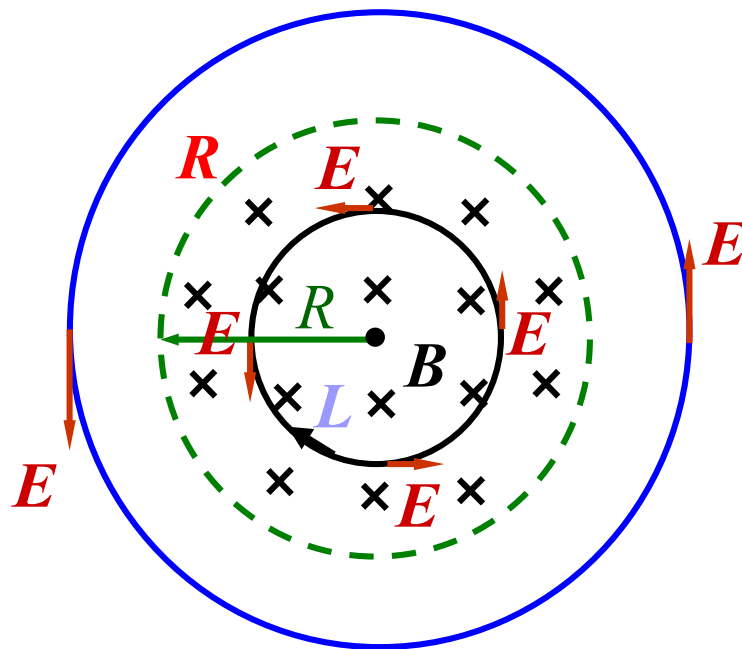
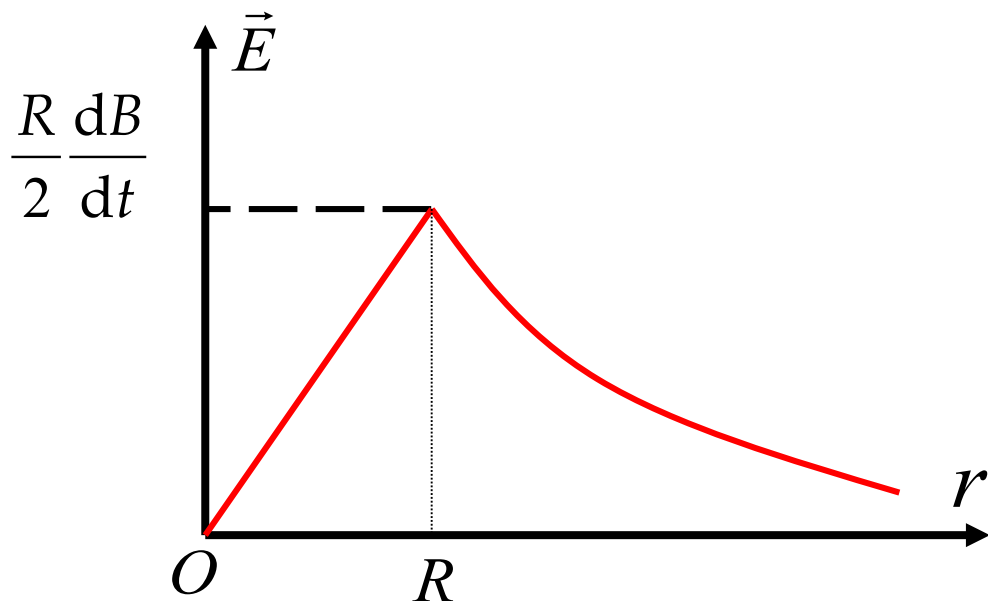
$$E_i \cdot 2\pi r = - \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \cdot \pi r^2 \quad E_i = - \frac{r}{2} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \quad \because \mathrm{d}B/\mathrm{d}t > 0, \quad E_i \text{方向与假设相反}$$

→即场强与回路 L 相反，为逆时针

2) $r > R$ 区，磁场仅在圆柱内非零

$$E_i \cdot 2\pi r = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi R^2$$

$$\rightarrow E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



虽然磁场集中在 R 内，但磁场的变化引起的涡旋电场扩展到整个空间！

例2 均匀磁场 B 限制在半径 R 的无限长圆柱内，以匀速率 dB/dt 增加。与磁场垂直的平面内有长 $2R$ 的金属棒 ac ，若 $ab=bc$ ，求棒上的感生电动势。

图像：电场沿圆周切线，与半径垂直

→ 难以直接对电场线积分

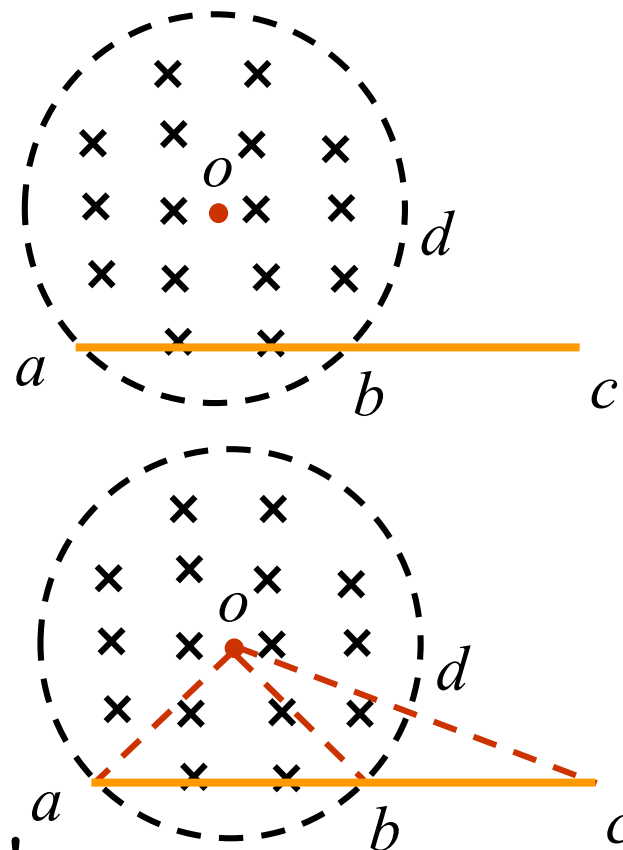
解：作辅助线 oa 、 ob 、 oc ，

三条虚线上无感生电动势。

∴ 棒上感生电动势与闭合回路 Δoac 的结果一样！

可通过通量法计算：

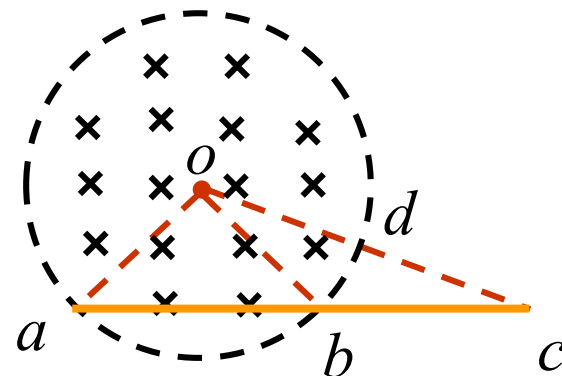
对 $oabc$ 回路的磁通量有贡献的为 Δoab 和扇形 obd ，即面积 $S = S_{oab} + S_{obd}$



$\angle aob$ 为 60° , $\angle bod$ 为 30° ,

$$S = \frac{1}{2} R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} R + \frac{\pi R^2}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{4} R^2 + \frac{\pi R^2}{12}$$

若选逆时针为绕行正向: $\Phi_B = -SB$



与常规相反

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = S \frac{dB}{dt}$$

$$= \left(\frac{\sqrt{3}}{4} R^2 + \frac{\pi R^2}{12} \right) \frac{dB}{dt} = \frac{3\sqrt{3} + \pi}{12} R^2 \frac{dB}{dt}$$

$\therefore dB/dt > 0$, $\mathcal{E}_i > 0$,

$\therefore \mathcal{E}_i$ 的方向即为所选绕行方向!

由a指向c,
即c端电势较高!

例3 长直导线的电流 $I(t)=I_0e^{-\lambda t}$ ，矩形线框与导线平行共面，相距 a 。滑动边与导线垂直，长度 b ，从对边重合位置开始以匀速 v 滑动。求 1) 通过线框的磁通量 $\Phi(t)$;

2) t 时刻线框上感应电动势 $\mathcal{E}_i$ ，并讨论 $\mathcal{E}_i$ 的可能方向。

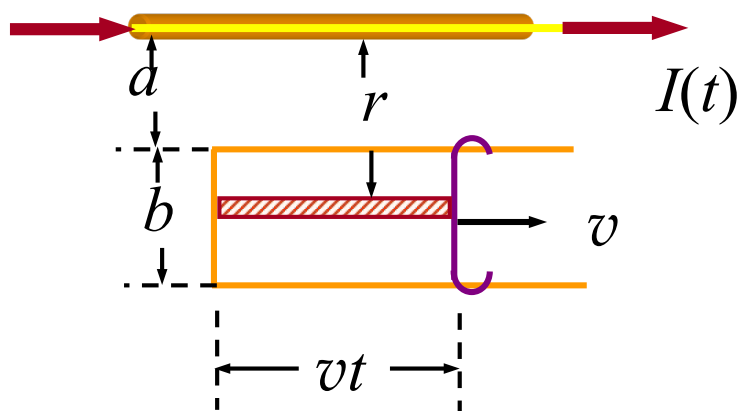
先找出影响磁通量的因素！

解 选顺时针为线框正方向， r 处磁场

$$B = \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r}$$

t 时刻滑动边滑过的长度 vt ，
此刻穿过面元的磁通量为

$$d\Phi = B dS = B v t dr$$



1) 磁通量

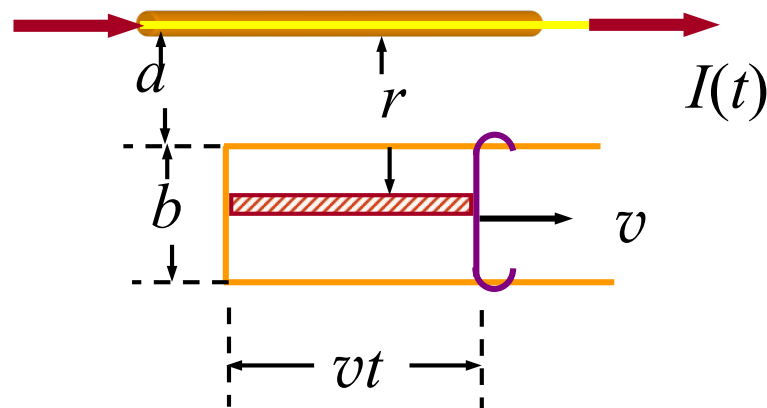
$$\begin{aligned}\Phi(t) &= \int_S B dS = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} v t dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cdot v t \\ &= \frac{\mu_0 I_0 v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cdot e^{-\lambda t} \cdot t\end{aligned}$$

2) 感应电动势

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = \frac{\mu_0 I_0 v}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cdot e^{-\lambda t} (\lambda t - 1)$$

当 $t < \frac{1}{\lambda}$, $\mathcal{E}_i < 0$, 为逆时针方向。

当 $t > \frac{1}{\lambda}$, $\mathcal{E}_i > 0$, 为顺时针方向。



感应电动势方向会反转

提醒： 期中考没有补考
11月15日下午2-4点， 西2-205， 209

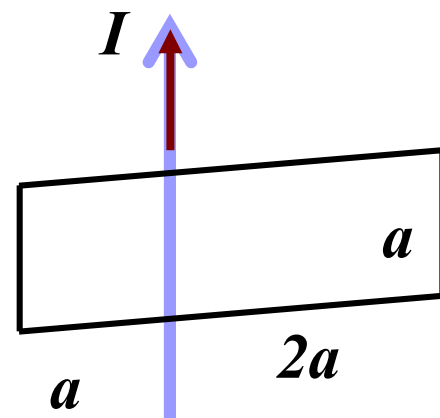
■ **总成绩 = 期中20% + 期末40% (卷面>40分)**
+ 平时40% (作业&小测&出勤， 且均匀分布)

作业5A(磁介质)： 13. 1, 13. 2, 13. 4, 13. 8

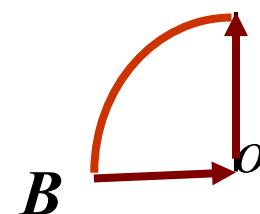
5B(动生)： 14. 3, 14. 5, 14. 6, 14. 7

5C(感生)： 14. 9, 14. 11, 14. 15, 14. 17

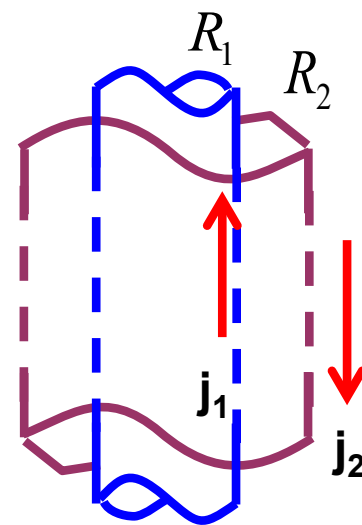
1、矩形导线框与载流 $I = I_0 e^{-\lambda t}$ 的导线共面，求：
通过线框的磁通量和线框上的感应电动势。



2、把1/4圆弧和二根10cm的导线连接组成的线圈放在1T的匀强磁场 (向里)中，回路电流1A，
求1) 线圈法线沿磁场时，线圈的受力和圆弧受力；
2) 线圈法线与磁场夹角 60° 时所受的磁力矩。

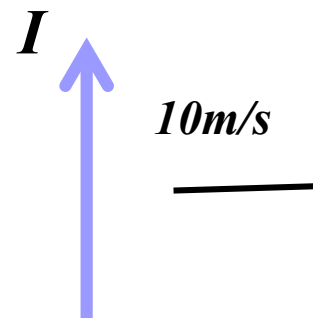


3、半径 R_1 和 R_2 的同轴无限长中空导体圆筒，沿轴向有均匀面电流，线密度为 j_1 和 j_2 ，两筒间充满相对磁导率为 μ_r 的绝缘介质，
求 1) 磁感应强度的分布；
2) R_1 和 R_2 处的磁化电流。



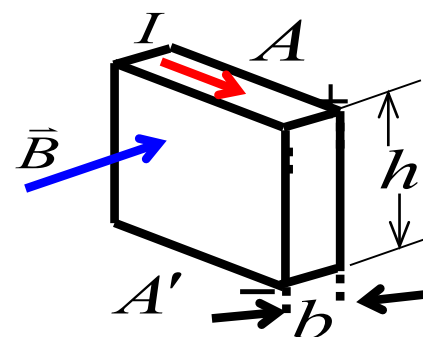
1、电流强度 $I=1\text{A}$ 的长导线旁有长 $L=20\text{cm}$ 的直导线段，左端离长导线 $d=10\text{cm}$ ，若导线段以速度 $v=10\text{m/s}$ 向上平移，

求：1) 导线段上的感应电动势；
2) 哪端电势高？



2、把一块通电流 3.2mA 的半导体样品放入 1T 的均匀磁场， $h=0.3\text{cm}$ ， $b=0.1\text{cm}$ ，测得 $U_{AA'}=10\text{mV}$ ，

求：1) 载流子的符号(正电P还是负电N)？
2) 载流子的浓度。



3、半径 R 、面电荷分布 $\sigma=\sigma_0\cos\theta$ 的半球壳以角速度 ω 绕竖直直径旋转。

求 1) 球心的磁感应强度；
2) 磁矩及与转轴 30° 角的均匀外场 B 中的磁力矩。

